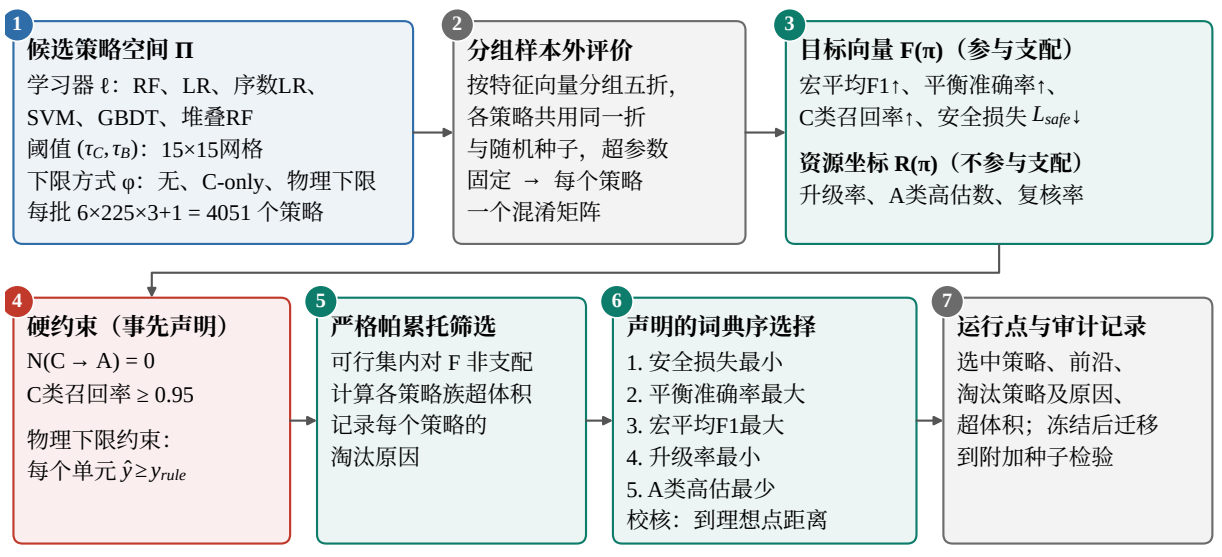

1
候选策略空间 Π
学习器 ℓ：RF、LR、序数LR、
SVM、GBDT、堆叠RF
阈值 (τ_C, τ_B)：15×15网格
下限方式 φ：无、C-only、物理下限
每批 6×225×3+1 = 4051 个策略
2
分组样本外评价
按特征向量分组五折，
各策略共用同一折
与随机种子，超参数
固定 → 每个策略
一个混淆矩阵
3
目标向量 F(π)（参与支配）
宏平均F1↑、平衡准确率↑、
C类召回率↑、安全损失 L_{safe}↓
资源坐标 R(π)（不参与支配）
升级率、A类高估数、复核率
4
硬约束（事先声明）
N(C → A) = 0
C类召回率 ≥ 0.95
物理下限约束：
每个单元 $\hat{y} \geq y_{rule}$
5
严格帕累托筛选
可行集内对 F 非支配
计算各策略族超体积
记录每个策略的
淘汰原因
6
声明的词典序选择
1. 安全损失最小
2. 平衡准确率最大
3. 宏平均F1最大
4. 升级率最小
5. A类高估最少
校核：到理想点距离
7
运行点与审计记录
选中策略、前沿、
淘汰策略及原因、
超体积；冻结后迁移
到附加种子检验